

포트폴리오

QA

Windrose

작성자	전성철
연락처	82) 10 – 9068 – 4036
이메일	junsc0918@naver.com
지원 분야	게임 QA

목차

#1. 프로젝트 개요

- 1.1 프로젝트 정의
- 1.2 게임 소개
- 1.3 게임 구조 및 QA 도메인 매핑

#2. 테스트 개요

- 2.1 테스트 목표
- 2.2 플레이 및 테스트 기간
- 2.3 테스트 환경
- 2.4 4단계 결함 관리 워크 플로우 (JIRA)
- 2.5 테스트 범위 및 방식

#3. 핵심 이슈 분석

- 3.1 [SYS-01] 해상 사망 시 데이터 처리 및 사망 표식 잔존 오류
- 3.2 [AI-01] 적대 개체의 단조로운 공격 패턴 결함
- 3.3 [UI-01] NPC 거래 인터페이스 내 편의성 누락
- 3.4 [UI-02] 아이템 폐기 기능 부재로 인한 자원 고착화 결함

#4. 종합 분석

- 4.1 JIRA 이슈 등록 통계
- 4.2 라이브 빌드 최종 품질 평가

#5. 부록

버전관리

본 QA 포트폴리오는 v0.10.0.6 빌드를 기준으로 작성되었습니다.
이후 서비스 업데이트 및 패치 경과에 따라, 실제 게임과 본 포트폴리오 작성 내용
간 차이가 발생할 수 있습니다.

#1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 정의

본 프로젝트는 스팀에서 얼리 액세스(Early Access) 서비스 중인 'Windrose'를 대상으로 4단계 외부 QA 프로세스를 수립하고, 협업 툴 JIRA를 통해 결함을 정량적으로 추적하여 추적 · 저장하는 것을 목적으로 합니다.

내부 개발 권한이 없는 라이브 빌드 환경의 특성을 고려하여, 단순 시스템 현상 나열이 아닌 [인지 → 판단 → 실행]으로 이어지는 유저 플레이어 사이클 내 시스템 동작과 기대 결과 간 괴리를 정밀 검증(QA)하고, 개발자가 즉시 수정 가능한 규격화된 리포트를 빌드하는 데 집중하였습니다.

1.2 게임 소개



게임 이름	Windrose
개발사	Kraken Express
플랫폼	PC
장르	오픈 월드, 해양, 생존, RPG
서비스 형태	유료 패키지 (Early Access)
출시 일자	2026. 04. 14 (Early Access 시작일 기준)
구매 일자	2026. 04. 15

1.3 게임 구조 및 QA 도메인 매핑



[유저 플레이 핵심 루프]

해양 탐험 및 원자재 수급	→	거점 및 자원 관리	→	선박 건조 및 캐릭터 성장	→	해양 전투 및 상위 영역 개척
-------------------	---	---------------	---	-------------------	---	---------------------

해양 탐험 및 자원 수급을 주축으로 하는 생존 루프와 거점 관리 및 선박/캐릭터 성장 콘텐츠의 흐름을 분석하였으며, 라이브 서비스의 안정성과 지속성을 위협하는 QA 핵심 검증 도메인을 아래와 같이 정의하였습니다.

QA 도메인	전담 역할 및 핵심 범위
[SYS] System	인게임 내 발생하는 기능 마비 및 오류 전담
[AI] Game AI	적대 개체 패턴의 불합리성 검증 및 전투 개선 사항 수립
[UI] UI/UX	인터페이스 기능 누락 및 인게임 조작 편의성(QoL) 개선 사항 수립
[BAL] Balance	콘텐츠 성장 스펙 및 수치 불균형 검증 및 레벨 디자인 개선 사항 수립
[PERF] Performance	프레임 저하, 최적화 개선 사항 수립

#2. 테스트 개요

2.1 테스트 목표

본 테스트는 유저의 플레이 의도와 실제 빌드의 동작 간 불일치를 검증하여, 게임의 핵심 루프가 정상적으로 순환할 수 있도록 시스템 안정성과 디자인 완성도를 확보하는 것을 목표로 합니다.

1인 외부 QA 환경의 제약을 극복하기 위해 독자적인 결함 추적 프로세스를 수립하였으며, 플레이 사이클을 저해하는 핵심 병목 요소를 조기에 식별하여 유저 잔존율을 방어하고, 발견된 결함을 JIRA에 연계하여 정략적으로 관리함으로써 디버깅 효율을 극대화하는데 집중하였습니다.

2.2 플레이 및 테스트 기간

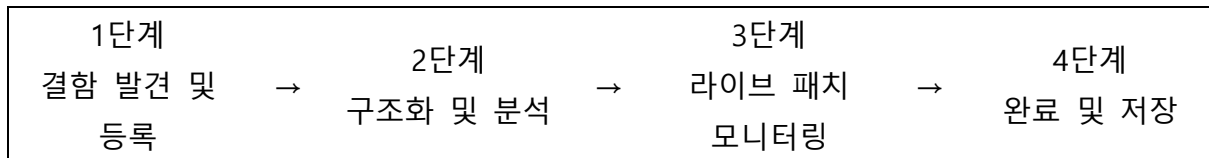
총 플레이 시간	106.7 h
테스트 진행 기간	2026.04.15 ~ 2026.06.07

2.3 테스트 환경

OS	Windows 11 64-bit
CPU	AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor
RAM	16GB
GPU	NVIDIA GeForce RTX 3060
Storage	SSD
Version	0.10.0.6

2.4 4단계 결함 관리 워크 플로우 (JIRA)

본 프로젝트는 인하우스 개발 권한이 없는 외부 QA 환경의 특성을 반영하여, 발견된 결함이 단순 휘발성 정보로 끝나지 않도록 [등록 → 분석 → 모니터링 → 저장]으로 이어지는 독자적인 4단계 결함 관리 워크 플로우를 수립하고 JIRA에 동기화하여 운용하였습니다.



1) 결함 발견 및 등록

QA 진행 중 플레이 의도와 빌드의 실제 동작 간 괴리가 발생하는 현상을 포착하는 단계입니다.

2) 구조화 및 분석

발견된 이슈에 대해 복기하며 예외 케이스 교차 검증을 통해 결함의 발동 조건을 구체화하여 관리하는 단계입니다.

3) 라이브 패치 모니터링

발견된 결함을 라이브 빌드의 업데이트 내역 및 패치 노트, 인게임 플레이를 바탕으로 추적하는 단계입니다. 수정 사항이 반영되었을 때 기존 결함의 해결 여부를 확인합니다.

4) 완료 및 저장

패치 및 업데이트로 정상적으로 이슈가 해결되었고 사이드 이펙트가 없음을 최종 확인한 후 정리하는 단계입니다. 검증 완료된 결함 데이터를 영구적으로 저장하여 향후 유사 장르 및 유동적인 라이브 시스템 검증 시 다시 활용할 수 있도록 정량적으로 보존합니다.

2.5 테스트 범위 및 방식

오픈 월드 생존 장르의 플레이 루프와 라이브 서비스 환경의 제약을 고려하여, 테스트 케이스(TC) 기반의 정형화된 검증보다 실제 플레이 경험을 바탕으로 한 탐색적 테스트 (Exploratory Testing)를 중심으로 테스트를 수행하였습니다.

게임의 핵심 플레이 루프를 반복 검증하며 결함을 탐색하였고, 발견된 이슈는 재현 조건 분석 후 JIRA에 등록하여 관리하였습니다. 또한 라이브 패치 이후 회귀 테스트를 수행하여 수정 여부와 사이드 이펙트를 확인하였으며, 장기간 플레이 및 예외 상황 재현을 통해 게임의 안정성을 검증하였습니다.

검증 영역	주요 테스트 범위
[SYS] System	퀘스트 진행, 제작 및 건설 시스템, 저장 및 로드, 상호작용 등 핵심 게임 시스템 검증
[AI] Game AI	적대 개체 탐지 로직, 전투 행동 패턴, 경로 탐색, 전투 밸런스 영향 요소 검증
[UI] UI/UX	메뉴 구조, 인벤토리 관리, 제작 UI, 정보 전달성 및 조작 편의성 검증
[BAL] Balance	자원 수급, 성장 곡선, 리스크 대비 메리트 구조 등 콘텐츠 밸런스 검증
[PERF] Performance	프레임 드랍, 로딩 지연, 메모리 누수 등 플레이 안정성 검증

#3. 핵심 이슈 분석

3.1 [SYS-01] 해상 사망 시 데이터 처리 및 사망 표식 잔존 오류

JIRA 고유 ID	QAWR-1
심각도	높음 (세이브 데이터 적합성 오류 및 혼선 유발)
현재 상태	구조화 및 분석
결함 정의	사망 시 월드 내 회수 가능한 자원이 없음에도 불구하고 월드 맵 상에 데스 마커 표식이 소멸하지 않고 영구 잔존하는 현상
재현 경로	1) 인벤토리 내 귀속 자원만 배치 2) 해상 구역에서 환경 요소 또는 적대 개체에 의해 사망 유도 3) 리스폰 이후 월드맵 및 미니맵 상에 데스 마커 생성 확인 4) 해당 좌표 내 상호작용한 오브젝트 잔존 확인
실제 결과	· 실제 회수 가능한 자원이 없음에도 맵 시스템 상에 좌표가 등록되어 데스마커 UI가 맵 상에 고착됨 · 자원 회수를 통한 마커 해제가 불가능하여 유저 탐험 동선에 지속적인 혼선을 유발함
기대 결과	· 사망 시 구동되는 로직 내에 특정 조건 미충족 시 마커 생성을 차단하는 코드 삽입 · 오브젝트 소멸 혹은 부재 시 마커도 함께 파괴되도록 수정
데스 마커 잔존 이미지	
이미지 설명	우측 상단 미니맵에서는 데스 마커가 표시가 됨에도 불구하고도 마커 위치 상에서 어떤 상호작용조차 확인할 수 없음

3.2 [AI-01] 적대 개체의 단조로운 공격 패턴 결함

JIRA 고유 ID	QAWR-3
심각도	보통 (플레이 흐름 저해 및 전투 시스템 무력화)
현재 상태	구조화 및 분석
결함 정의	적대 개체가 전투 시 공격 메커니즘의 단조로움으로 인한 긴장감 결여 및 플레이 매너리즘 유발
재현 경로	1) 무기를 장착하고 적대 개체 구역으로 진입하여 타겟팅 유도 및 전투 돌입 2) 몬스터와 3~5분간 AI의 행동 패턴 관찰 3) 몬스터가 다양한 환경 요소를 고려하지 않고 동일한 공격 모션만을 특정 쿨타임 마다 무한 반복하는 현상 포착
실제 결과	· 적대 개체의 행동 예측이 매우 쉬워 컨트롤이나 공략법을 고민할 필요 없이, 단순 타이밍 회피 후 공격으로 모든 적을 단순 처치할 수 있음 · 오픈 월드 생존 장르 특성 상 빈번한 전투가 발생하는데, 단조로운 AI로 인해 전투가 도전이 아닌 무의미한 반복 노동으로 전락하여 플레이 몰입도가 조기에 저하됨
기대 결과	· 유한 상태 머신(FSM) 내 패턴 트리 세분화: 유저와의 거리 및 적대 개체의 남은 체력 등 다양한 요소에 따라 공격 패턴을 다각화
전투 메커니즘 이미지	
이미지 설명	적대 개체가 거리가 있음에도 불구하고 뛰거나 원거리 견제 수단이 전무하여 방어 태세를 유지한 채 유저를 향해 걸어서 다가오고 있음

3.3 [UI-01] NPC 거래 인터페이스 내 편의성 누락

JIRA 고유 ID	QAWR-4
심각도	보통 (플레이 진행에는 영향이 없으나 극심한 조작 피로도 가중)
현재 상태	구조화 및 분석
결함 정의	NPC를 통해 대량의 자원을 거래할 때, 수량을 한 번에 최대치(Max) 또는 최소치(Min)로 지정할 수 있는 단축 UI 컴포넌트 및 숫자 입력창이 존재하지 않음
재현 경로	1) NPC와 상호작용하여 거래 팝업 UI 활성화 2) 많은 자원을 거래(예: 30개 이상)를 선택하여 거래 진행 3) 수량 증감 인터페이스 영역 내 컴포넌트 구성 요소 확인
실제 결과	· 단순한 수량 증감 버튼([+], [-])만 배치되어 수백개의 자원을 거래하기 위해 버튼을 수십 번 연타하는 등 불편함 발생 · 오픈 월드 생존 장르 특성 상 대량의 정비 루프가 발생하는데, 이 과정에서 심각한 인터페이스 조작 피로도(QoL 저해) 발생
기대 결과	· 거래 수량 조절 레이아웃 내 최댓값/최솟값 버튼 추가 · 플레이어가 임의로 수를 지정할 수 있는 타이핑 기능 추가
기존 UI 이미지	
이미지 설명	NPC와 거래 시, 다량의 아이템을 거래할 때 최대치/최소치를 설정하거나 혹은 임의의 수를 설정하여 거래할 수 없어 원하는 수치까지 조정해야 함

3.4 [UI-02] 아이템 폐기 기능 부재로 인한 자원 고착화 결함

JIRA 고유 ID	QAWR-5
심각도	보통 (자원 순환 루프 병목 및 탐험 플레이 흐름 절단 발생)
현재 상태	구조화 및 분석
결함 정의	가방 슬롯 한도가 존재하는 시스템 환경임에도 인벤토리 내 불필요한 아이템을 영구 삭제 또는 소멸시킬 수 있는 자체 폐기 (휴지통) 기능이 누락되어 있으며, 자원 소멸 로직이 지나치게 길어 자원 순환의 병목을 발생하는 현상
재현 경로	1) 인벤토리 창을 열고 필드 탐험 및 채집을 수행하여 가방과 상자 슬롯을 최대한로 채움 2) 이후 아이템을 수급하여 보관 시도 3) 아이템 자연 소멸까지 소모되는 시간을 관찰
실제 결과	- 컨텍스트 메뉴 내 '파기/버리기' 기능이 전무하며, 인벤토리가 가득 찼을 때 추가적인 자원을 관리할 방법이 없음 - 자연 소멸까지 지나치게 많은 시간이 소모되어 자원이 계속 누적됨 - 게임이 진행되며 지속적으로 쌓이는 아이템으로 인한 불필요한 데이터 누적 발생
기대 결과	- 인벤토리/상자 내 컴포넌트 신설 또는 우클릭을 통한 자원 소멸 컴포넌트 신설 - 미수거 자원이 더 빠르게 소멸하도록 자원 소모 로직을 개선
기존 UI 이미지 (아이템 폐기 부재)	

지속적인 플레이로 누적된 상자(데이터) 이미지	
이미지 설명	불필요한 자원이 계속 누적됨에 따라 아이템을 보관하는 상자 역시 계속 누적되며 플레이가 진행될수록 불필요한 아이템, 상자를 계속 보관해야 함

#4. 종합 분석

4.1 JIRA 이슈 등록 통계

테스트 기간 중 탐색적 테스트를 통해 총 7건의 핵심 JIRA 티켓(QAWR-1 ~ QAWR-7)을 발행하였으며, 유저 잔존율과 직결되는 기능 적합성 및 조작 피로도(QoL) 해소에 초점을 맞추어 검증을 전개했습니다.

업무 영역	심각도	핵심 이슈 ID	요약
System	높음 (High)	QAWR-1	사망 시 데스 마커 잔존
Performance	보통 (Medium)	QAWR-2	최적화 및 프레임 저하
Game AI	보통 (Medium)	QAWR-3	단조로운 Game AI
UI/UX	보통 (Medium)	QAWR-4	대량 거래 편의성 기능 누락
UI/UX	보통 (Medium)	QAWR-5	폐기 기능 누락
Balance	높음 (High)	QAWR-6	장비 밸런스 불균형
Balance	높음 (High)	QAWR-7	선박 성능 불균형

4.2 라이브 빌드 최종 품질 평가

본 얼리 액세스 라이브 빌드는 핵심 생존 루프의 기본 기능은 작동하고 있으나, 시스템 무결성 확보와 장기 유저 잔존을 위한 전반적인 로직 보강 및 밸런스 조정이 요구됩니다.

먼저 시스템 성능 측면에서는 예외 상황에서의 데이터 무결성 확보(QAWR-1)와 리소스 최적화(QAWR-2)가 필수적이며, 이를 방치할 경우 데이터 누락과 프레임 저하로 이어져 라이브 안정성을 치명적으로 해칠 수 있습니다. 또한 플레이 경험 측면에서는 인터페이스 편의 기능 누락(QAWR-4, QAWR-5)과 단조로운 AI 패턴(QAWR-3)이 정비 및 전투 피로도를 누적하고 있습니다.

무엇보다 밸런스 영역에서 장비 및 선박 성능의 불균형(QAWR-6, QAWR-7)으로 인해 게임의 중간 단계 진입 시 급격한 역체감과 성장 정체 현상이 발생하고 있습니다. 이는 유저와 지속적인 동기부여를 가로막는 병목구간으로 작용하므로, 단순한 기능 오류 수정 및 QoL 개선을 넘어 중반 콘텐츠의 캐릭터 성장 곡선을 매끄럽게 다듬는 수치 조정이 반드시 선행되어야 합니다.

#5. 부록

버전관리

버전(ver.)	작성 일자(Y/M/D)	작성 내용
1.1.0	2026. 06. 07	Windrose QA 작성 (JIRA 연계)
1.2.0	2026. 07. 05	버전 분류 개선